



2144007_OSS과제_김철호

추가 일시 2026년 5월 31일 오후 5:27

1. 프로젝트 개요

이번 과제는 scikit-learn에서 제공하는 Wine 데이터셋을 사용해서 RandomForest 분류 모델을 만들어보는 것이다. Python 3 환경에서 작성했으며 scikit-learn, pandas 라이브러리를 활용했다.

<https://github.com/KINN-CH/oss-ml-wine-classification>

2. 데이터셋 소개

sklearn에 내장된 load_wine 데이터셋을 사용했다. 이탈리아의 같은 지역에서 재배된 3종류 와인의 화학 성분을 분석한 데이터로, 총 178개의 샘플과 13개의 특성(alcohol, malic_acid, ash 등)으로 구성되어 있다. 클래스는 class_0(59개), class_1(71개), class_2(48개)로 나뉜다.

```
데이터 크기: (178, 14)
클래스: ['class_0' 'class_1' 'class_2']
target
1    71
0    59
2    48
Name: count, dtype: int64
   alcohol  malic_acid  ash  alcalinity_of_ash  magnesium  ...  color_intensity  hue  od280/od315_of_diluted_wines  proline  target
0    14.23      1.71  2.43         15.6        127.0  ...         5.64  1.04              3.92    1065.0      0
1    13.20      1.78  2.14         11.2        100.0  ...         4.38  1.05              3.40    1050.0      0
2    13.16      2.36  2.67         18.6        101.0  ...         5.68  1.03              3.17    1185.0      0
3    14.37      1.95  2.50         16.8        113.0  ...         7.80  0.86              3.45    1480.0      0
4    13.24      2.59  2.87         21.0        118.0  ...         4.32  1.04              2.93     735.0      0
[5 rows x 14 columns]
```

3. 모델 설명

RandomForestClassifier를 사용했다. 여러 개의 결정트리를 만들고 그 결과를 종합해서 최종 분류를 결정하는 앙상블 방식의 알고리즘이다. 과적합에 비교적 강하다는 장점이 있어서 선택했다.

4. 학습 과정

train_test_split을 사용해서 전체 데이터를 train 80%, test 20%로 나눴다. train 데이터 142개로 모델을 학습시키고 나머지 36개로 테스트했다. random_state는 42로 고정해서 결과가 재현 가능하도록 했다.

5. 파라미터 실험

n_estimators(결정트리 개수)를 50, 100, 200으로 바꿔가며 정확도를 비교해봤다. 세 경우 모두 정확도가 1.0으로 동일하게 나왔다.

6. 학습 결과 및 정확도

최종 정확도는 1.0(100%)이 나왔다. class_0, class_1, class_2 모두 precision, recall, f1-score가 1.00으로 완벽하게 분류되었다. Wine 데이터셋 자체가 클래스 간 구분이 뚜렷한 편이라 높은 정확도가 나온 것으로 보인다.

```
train 크기 : (142, 13)
test 크기 : (36, 13)

n_estimators=50 정 확 도 : 1.0000
n_estimators=100 정 확 도 : 1.0000
n_estimators=200 정 확 도 : 1.0000

=== 최 종 모 델 결 과 ===
정 확 도 : 1.0

분 류 보 고 서 :

```

	precision	recall	f1-score	support
class_0	1.00	1.00	1.00	14
class_1	1.00	1.00	1.00	14
class_2	1.00	1.00	1.00	8
accuracy			1.00	36
macro avg	1.00	1.00	1.00	36

7. 결론

Wine 데이터셋에 RandomForest를 적용했을 때 매우 높은 정확도를 보였다. 또한 이번 과제를 통해 GitHub에 단계별로 커밋하면서 코드를 관리하는 방법을 직접 경험해볼 수 있었다.